

Prueba Técnica

Área de Riesgo

Presentado por

Juan Ángel Gamez

Proceso de selección pasantía 2026

Medellín, Colombia

29 de marzo de 2026

Prueba Teórica

1. Tipos de riesgo

Riesgo de liquidez: corresponde a la posibilidad de que una entidad no disponga de recursos suficientes para cumplir oportunamente sus obligaciones, aun teniendo activos en balance, debido a dificultades para convertirlos en efectivo sin pérdidas relevantes.

Ejemplo: una entidad financiera enfrenta retiros masivos de depósitos y debe vender activos rápidamente con descuento para cubrir pagos inmediatos.

Riesgo de mercado: se refiere a la exposición a pérdidas derivadas de variaciones adversas en variables de mercado como tasas de interés, tipo de cambio, precios de acciones o commodities.

Ejemplo: un portafolio de bonos pierde valor ante un incremento inesperado en las tasas de interés.

2. Impactos asociados al Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez impacta directamente la capacidad operativa, la estabilidad financiera y la confianza del mercado. Una restricción de liquidez puede elevar el costo de fondeo, forzar ventas de activos en condiciones desfavorables y deteriorar indicadores regulatorios como el IRL exigido por la Superintendencia Financiera de Colombia. Adicionalmente, puede desencadenar efectos reputacionales: si el mercado percibe señales de fragilidad, se acelera la salida de depósitos, convirtiendo un problema de liquidez en una crisis sistémica.

3. Estacionariedad en procesos temporales

Un proceso estacionario mantiene propiedades estadísticas estables en el tiempo, especialmente media, varianza y estructura de autocorrelación.

La ausencia de estacionariedad puede inducir relaciones espurias, estimaciones inestables y pérdida de capacidad predictiva. Por ello, antes de ajustar modelos econométricos se requiere transformar la serie o incorporar mecanismos que controlen tendencia y dependencia temporal.

4. Modelos de series de tiempo y su aplicación

ARIMA: útil en series univariadas con dependencia temporal; incorpora diferenciación para manejar no estacionariedad. No es adecuado cuando existen patrones estacionales marcados o múltiples variables interdependientes.

SARIMA: extiende ARIMA al capturar patrones estacionales recurrentes. Pierde ventaja cuando la estacionalidad no es estable o los datos son insuficientes para estimar los parámetros adicionales.

Holt-Winters: adecuado cuando existe tendencia y estacionalidad claramente estructuradas. Su limitación es que asume que tendencia y estacionalidad son estables, lo que lo hace frágil ante cambios estructurales.

VAR: permite modelar relaciones dinámicas entre múltiples variables interdependientes. Requiere series estacionarias y suficiente historia para estimar la matriz de coeficientes sin sobreajuste.

5. Importancia de métricas de desempeño y backtesting

Las métricas de desempeño permiten cuantificar precisión y comparar modelos bajo un criterio objetivo.

El backtesting evalúa estabilidad fuera de muestra, replicando escenarios históricos de decisión. Esto permite validar que el modelo no solo ajusta bien en entrenamiento, sino que mantiene consistencia bajo diferentes ventanas temporales.